h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Hochschule Darmstadt

– Fachbereich Informatik –

Digitale Souveränität der EU und Cloud Services

Interdisziplinäre und sozialwissenschaftliche Reflexion der Informatik (INSORI)

Bachelor of Science (B. Sc.)

vorgelegt von

Jovaness Masterly

Matrikelnummer: 1127221

Referent : Dr. phil. Matthias Herrgen, M.A.

Jovaness Masterly: *Digitale Souveränität der EU und Cloud Services,* ©
30. März 2026

ERKLÄRUNG

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Darmstadt, 30. März 2026

Jovaness Masterly

ZUSAMMENFASSUNG

Kurze Zusammenfassung des Inhaltes in deutscher Sprache von ca. einer Seite länge. Dabei sollte vor allem auf die folgenden Punkte eingegangen werden:

- Motivation: Wieso ist diese Arbeit entstanden? Warum ist das Thema der Arbeit (für die Allgemeinheit) interessant? Dabei sollte die Motivation von der konkreten Aufgabenstellung, z.B. durch eine Firma, weitestgehend abstrahiert werden.
- Inhalt: Was ist Inhalt der Arbeit? Was genau wird in der Arbeit behandelt? Hier sollte kurz auf Methodik und Arbeitsweise eingegangen werden.
- Ergebnisse: Was sind die Ergebnisse der Arbeit? Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Ergebnisse als Teaser, um die Arbeit vollständig zu lesen.

Eine großartige Anleitung von Kent Beck, wie man gute Abstracts schreibt, finden Sie hier:

`https://plg.uwaterloo.ca/~migod/research/beckOOPSLA.html`

INHALTSVERZEICHNIS

I THESIS

1 EINLEITUNG 2
- 1.1 Motivation . . . 2
- 1.2 Ziel der Arbeit . . . 2
- 1.3 Gliederung . . . 3

2 THEORETISCHE GRUNDLAGE 4
- 2.1 Digitalsouveränität . . . 4
- 2.2 Cloud Computing . . . 5

3 WIE WIRD DIE DIGITALE SOUVERÄNITÄT DER EU DURCH CLOUD COMPUTING VERLETZT? 7
- 3.1 Marktkonzentration und wirtschaftliche Abhängigkeit . 7
- 3.2 Vendor Lock-In und technische Abhängigkeit . . . 8
- 3.3 Rechtliche Exposition: Der US CLOUD Act . . . 9
- 3.4 Geopolitischer Hebel als politisches Druckmittel . . . 10

4 BESTEHENDE ANSÄTZE ZUR WAHRUNG DIGITALER SOUVERÄNITÄT 11
- 4.1 Regulatorische Ansätze der EU . . . 11
  - 4.1.1 DSGVO . . . 11
  - 4.1.2 Digital Markets Act (DMA) und Digital Services Act (DSA) . . . 11
  - 4.1.3 Data Act . . . 12
- 4.2 Technische und industriepolitische Initiativen . . . 12
  - 4.2.1 Gaia-X . . . 12
  - 4.2.2 Cloud Sovereignty Framework . . . 13
- 4.3 Souveräne Cloud-Angebote der Hyperscaler . . . 13
- 4.4 Europäische Cloud-Anbieter . . . 13

5 KRITISCHE BEWERTUNG UND LÖSUNGSANSATZ 15
- 5.1 Kritische Bewertung der bestehenden Ansätze . . . 15
- 5.2 Lösungsansatz . . . 16
  - 5.2.1 Strukturelle Trennung als Maximalmodell: Das Beispiel China . . . 17
  - 5.2.2 Bevorzugung europäischer Cloud-Anbieter für kritische Infrastruktur . . . 17
  - 5.2.3 Hybrid Cloud und Open-Source-Technologien zur Reduktion von Lock-In . . . 18
  - 5.2.4 Clientseitige Verschlüsselung für kritische Daten 18

II APPENDIX

LITERATUR 20

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 3.1 Infrastructure as a Service – EU-27 Brand Shares. Quelle: [26] 7
Abbildung 3.2 European Cloud Provider Market Share Quelle: [27] 8

TABELLENVERZEICHNIS

LISTINGS

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Teil I

THESIS

1 EINLEITUNG

Lorem ipsum at nusquam appellantur his, labitur bonorum pri no. His no decore nemore graecis. In eos meis nominavi, liber soluta vim cu. Sea commune suavitate interpretaris eu, vix eu libris efficiantur.

1.1 MOTIVATION

Die EU haben die DSGVO erstellt, um die Datenschutz ihres Bürgers zu schützen. Gaia-X stellt einen Framework fürs Sicherstellen eines vertrauenswürdigen Data- und Infrastruktursökosystem. Cloud Sovereignty Framework wird erstellt, damit die Cloud Nutzer die von ihren Provider angebotenen Souveränität bewerten können.

von der "Public Cloud Service Provider Market Leader in Germany"Grafik kann man eindeutig identifizieren, dass die Market Share von Deutschland von US Cloud Hyperscaler (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) dominiert ist. Danach kommt dann die deutschen Cloud Provider wie T-Systems, IONOS und Noris Network.

1.2 ZIEL DER ARBEIT

Ei choro aeterno antiopam mea, ut eos erant homero concludaturque. Albucius appellantur deterruisset id eam, vivendum partiendo dissentiet ei ius. Vis melius facilisis ea, sea id convenire referrentur, takimata adolescens ex duo. Ei harum argumentum per. Eam vidit exerci appetere ad, ut vel zzril intellegam interpretaris.

Errem omnium ea per, pro UML congue populo ornatus cu, ex qui dicant nemore melius. No pri diam iriure euismod. Graecis eleifend appellantur quo id. Id corpora inimicus nam, facer nonummy ne pro, kasd repudiandae ei mei. Mea menandri mediocrem dissentiet cu, ex nominati imperdiet nec, sea odio duis vocent ei. Tempor everti appareat cu ius, ridens audiam an qui, aliquid admodum conceptam ne qui. Vis ea melius nostrum, mel alienum ac elit id nibh pretium pulvina euripidis eu.

Ei choro aeterno antiopam mea, labitur bonorum pri no. His no decore nemore graecis. In eos meis nominavi, liber soluta vim cu. Integer consectetur, mi congue feugiat rhoncus, ante libero consectetur eros, et interdum nulla velit non velit. Mauris pharetra venenatis port-

titor. Suspendisse et risus at dui gravida hendrerit. Aenean auctor interdum sodales. Etiam tortor orci, scelerisque in gravida eu, varius a massa. Ut sem odio, commodo id pharetra eu, dictum vitae.

1.3 GLIEDERUNG

Nulla fastidii ea ius, exerci suscipit instructior te nam, in ullum postulant quo. Congue quaestio philosophia his at, sea odio autem vulputate ex. Cu usu mucius iisque voluptua. Sit maiorum propriae at, ea cum API primis intellegat. Hinc cotidieque reprehendunt eu nec. Autem timeam deleniti usu id, in nec nibh altera.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGE

2.1 DIGITALSOUVERÄNITÄT

Der Begriff "Souveränität" bedeutet laut Stanford die höchste Autorität eines bestimmten Gebiets [24]. Überträgt man dieses Konzept auf den digitalen Raum, stellt sich die Frage, welche Autorität über welches Gebiet tatsächlich Macht ausüben kann. Das Internet ist ein globale Netzwerk. Die Regulierung des Internets geht daher über die nationale Grenzen und damit über die traditionale staatliche Souveränität hinaus [2].

Stephane Couture und Sophie Toupin haben die Digitalsouveränität aus 5 Perspektiven analysiert, und zwar im Bezug auf Cyberspace, staatlich, einheimisch, sozial und personal [9]: Digitalsouveränität ist die Abhängigkeit, Kontrolle und Autonomie

- eines Staats, einer Organization oder Individuelle, in der technologische Entwicklung etwas zu erfinden oder damit befassen und
- der Sicherheit und/oder Datenschutz der Individuelle oder Kollektive und in Bezug auf das Eigentum und die Kontrolle über Daten, die sich auf sich selbst, Bürger oder einen Staat beziehen.

Außerdem kann auch die Digitalsouveränität in verschiedene Aspekte unterteilt[4]:

- Infrastruktursouveränität: technische Infrastrukturen vertrauenswürdig herzustellen, prüfen, und sie so zu betreiben, dass die darauf angebotenen Dienste vertrauenswürdig sein können
- Datensouveränität: Fähigkeit, informiert und selbstbestimmt zu entscheiden, wie und von wem Informationen über die eigene Person oder Institution, eigene Handlungen oder Produkte erhoben, verarbeitet und weitergegeben werden.
- Entscheidungssouveränität: die Möglichkeit, Ursprünge und Begründungen für Entscheidungen und Handlungsempfehlungen autonomer Systeme und Assistenten nachzuvollziehen und diese gegebenenfalls durch menschliches Eingreifen zu beeinflussen.

- Plattformsouveränität: die Marktmacht der großen Unternehmen durch Regulierung und bewusste Kundenentscheidungen auf ein Maß, in dem ein fairer Wettbewerb möglich bleibt

Diese vier Dimensionen der Digitalsouveränität setzen voraus, dass Staaten und Organisationen eine gewisse Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur besitzen oder zumindest nachvollziehen können. Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud Computing stellt sich jedoch die Frage, inwieweit diese Kontrolle noch gewährleistet werden kann, wenn die zugrundeliegende Infrastruktur von externen Anbietern betrieben wird.

2.2 CLOUD COMPUTING

Cloud Computing bedeutet, dass die Datenverarbeitung nicht nur auf lokalen Computern erfolgt, sondern in zentralisierten Einrichtungen durch externe Rechen- und Speicheranbieter [18]. Es erlaubt allgegenwärtiger, bequemer und On-Demand Zugriff auf verteilte Rechenresourcen durch Netzwerk, die schnell zu provisionieren und zu entlassen [20].

Es gibt mehrere Möglichkeit, wie man eine Cloudinfrastuktur nutzt [20]:

- Private Cloud: die Cloud-Infrastruktur wird ausschließlich für eine Organisation bereitgestellt und von dieser betrieben.
- Public Cloud: die Cloud-Infrastruktur wird für die offene Nutzung bereitgestellt und von einem Drittanbieter betrieben.
- Hybrid Cloud: eine Kombination aus Private und Public Cloud, bei der eine Organisation die Flexibilität der Public Cloud nutzt, aber auch die erhöhte Sicherheit und Compliance der Private Cloud.

In dieser Arbeit wird der Umfang nur in Public Cloud eingeschränkt.

Das Cloud Computing Modell kann man durch 5 Charakteristika erkennen [20]:

- On-demand Self-Service: der Cloud Provider Kunde kann selber Rechenresourcen provisionieren wie z.B Server oder Netzwerkspeicher, ohne der Bedarf von menschlichen Interaktion.
- Broad network access: die Cloud Services sind durch Netzwerk mit standartisierten Mechanismus erreichbar.

- Resource pooling: die Rechenresourcen sind konzentriert in einer Lage, um die Cloud Service Nutzer zu bedienen durch multitenant Modell.
- Rapid elasticity: Rechenresourcen können elastisch und auch automatisch provisioniert und entlassen, um die Ressourcen nach Bedarf zu skalieren.
- Measured Service: Services können durch Metriken gemessen werden, um die Ressourcen zu optimieren und Transparenz an Kunden anzubieten.

Die Charakteristika machen Cloud Computing zu einem attraktiven Werkzeug für die Digitalisierung. Jedoch bedeutet die Auslagerung der Infrastruktur an externe Anbieter gleichzeitig einen Kontrollverlust, der alle vier Dimensionen der Digitalsouveränität direkt betrifft.

Diese beiden Konzepte (Digitale Souveränität und Cloud Computing) stehen auf den ersten Blick in einem grundlegenden Widerspruch zueinander. Während digitale Souveränität die Kontrolle über die eigene digitale Infrastruktur voraussetzt, basiert Cloud Computing gerade auf dem Prinzip, diese Kontrolle an externe Anbieter abzugeben. Der Nutzer gewinnt Effizienz und Skalierbarkeit, verliert jedoch gleichzeitig die direkte Verfügungsgewalt über Daten, Systeme und Infrastruktur.

Im folgenden Abschnitt wird daher untersucht, wie die digitale Souveränität in der Praxis durch die Nutzung von Cloud Computing beeinträchtigt wird, welche konkrete Abhängigkeiten durch die Nutzung von Public Cloud entstehen und welche Risiken sich daraus für die EU ergeben.

3 WIE WIRD DIE DIGITALE SOUVERÄNITÄT DER EU DURCH CLOUD COMPUTING VERLETZT?

Wie im vorigen Kapitel dargelegt, verspricht Cloud Computing erhebliche Vorteile für die Digitalisierung. Doch diese Vorteile haben ihren Preis: Die Auslagerung digitaler Infrastruktur an externe Anbieter erzeugt strukturelle Abhängigkeiten, die die digitale Souveränität der EU in mehreren Dimensionen gefährden.

3.1 MARKTKONZENTRATION UND WIRTSCHAFTLICHE ABHÄNGIGKEIT

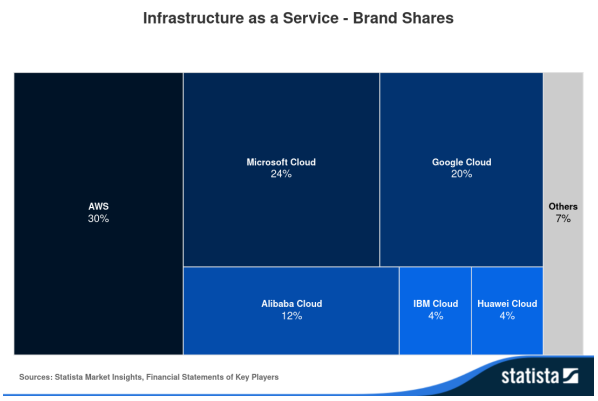

Abbildung 3.1: Infrastructure as a Service – EU-27 Brand Shares. Quelle: [26]

Der europäische Cloud-Markt ist durch eine ausgeprägte Konzentration auf wenige US-amerikanische Anbieter gekennzeichnet. Die US-Hyperscaler (Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud) dominieren nicht nur den globalen, sondern auch den europäischen Markt [26].

Laut Synergy Research Group [27] entfielen im Jahr 2024 rund 70 Prozent des europäischen Cloud-Markts, der ein Volumen von 61 Milliarden Euro erreichte, auf diese drei Anbieter allein.

Europäische Anbieter wie SAP, Deutsche Telekom oder OVHcloud haben ihren Marktanteil in den fünf Jahren zwischen 2017 und 2022 halbiert von 29 Prozent auf 15 Prozent und dieser Anteil stagniert seitdem, obwohl der Gesamtmarkt sich im gleichen Zeitraum versechsfacht hat.

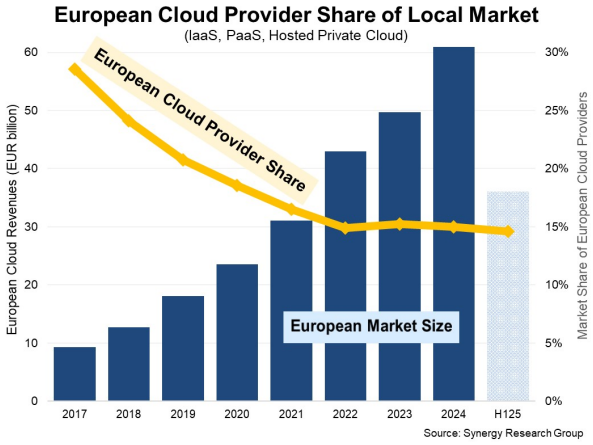

Abbildung 3.2: European Cloud Provider Market Share Quelle: [27]

Diese Ungleichheit ist nicht zufällig: Die Hyperscaler investieren rund 10 Milliarden Euro pro Quartal allein in europäische Infrastruktur [27]. Dies zeigt für die EU eine tiefgreifende wirtschaftliche Abhängigkeit: Öffentliche Institutionen, Unternehmen und kritische Infrastrukturen sind bei ihrer Digitalisierung auf Anbieter angewiesen, die einer fremden Rechtsordnung unterliegen und deren strategische Entscheidungen außerhalb europäischer Einflusssphäre getroffen werden.

3.2 VENDOR LOCK-IN UND TECHNISCHE ABHÄNGIGKEIT

Die wirtschaftliche Abhängigkeit vom US-amerikanischen Cloud-Markt wird durch einen technischen Mechanismus vertieft und verstärkt den sogenannten Vendor Lock-In [23].

Darunter versteht man die Situation, in der ein Nutzer so tief in die proprietären Technologien eines Anbieters eingebunden ist, dass ein Wechsel zu einem anderen Anbieter technisch aufwendig, betrieblich riskant und finanziell nicht lohnend ist, selbst dann, wenn günstigere oder souveränere Alternativen existieren [23].

Die Ursache liegt in der Architektur der Cloud-Dienste selbst: Hyperscaler wie AWS, Azure und Google Cloud bieten proprietäre APIs und Services, die nicht mit anderen Plattformen kompatibel sind [29].

Je tiefer eine Organisation diese Dienste in ihre Infrastruktur integriert, desto mehr wird eine spätere Migration nicht mehr zu einem Infrastrukturwechsel, sondern zu einer vollständigen Neuentwicklung der eigenen Systeme.

Für öffentliche Institutionen der EU bedeutet dies: Einmal in die Infrastruktur eines US-Hyperscalers eingebunden, verlieren sie nicht

nur die technische Kontrolle über ihre Systeme, sondern auch die Fähigkeit, diese Abhängigkeit zu beenden und damit eine zentrale Herausforderung digitaler Souveränität zu schaffen.

3.3 RECHTLICHE EXPOSITION: DER US CLOUD ACT

Die technische Abhängigkeit von US-amerikanischen Cloud-Anbietern hat eine unmittelbare rechtliche Konsequenz: Daten, die auf deren Infrastruktur gespeichert sind, unterliegen nicht ausschließlich europäischem Recht, sondern auch dem Zugriff US-amerikanischer Behörden. Ermöglicht wird dies durch den *Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act*, kurz CLOUD Act, der am 23. März 2018 vom US-Kongress verabschiedet wurde. Das Gesetz entstand als Reaktion auf den Rechtsstreit *United States v. Microsoft Corporation*, in dem das FBI Zugriff auf E-Mails eines Drogenhändlers verlangte, die auf Microsofts Servern in Irland gespeichert waren. Microsoft verweigerte die Herausgabe mit dem Argument, dass US-Recht nicht auf außerhalb der USA gespeicherte Daten anwendbar sei [7]. Der CLOUD Act löste diesen Streit gesetzlich: Er verpflichtet US-amerikanische Anbieter von Cloud-Diensten, gespeicherte Daten auf behördliche Anordnung herauszugeben, unabhängig davon, ob diese Daten auf Servern in den USA oder im Ausland liegen [10].

Für die digitale Souveränität der EU stellt dies ein fundamentales Problem dar, denn der CLOUD Act steht in direktem Widerspruch zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Der CLOUD Act widerspricht Artikel 48 der DSGVO, der festlegt, dass Daten von EU-Bürgern nur dann an ausländische Behörden übermittelt werden dürfen, wenn dies auf der Grundlage eines internationalen Abkommens (MLAT) erfolgt [14].

Entscheidend ist dabei, dass US-Behörden ihre Anfragen nicht an die europäischen Kunden richten, sondern direkt an den Cloud-Anbieter selbst. Da die USA-Cloud-Service-Provider die physische Kontrolle über die gespeicherten Daten besitzen, sind sie die eigentlichen Zielgruppe des CLOUD Act. Der europäische Kunde wie z.B eine deutsche Behörde oder ein EU-Unternehmen wird dabei häufig gar nicht informiert, denn CLOUD-Act-Anordnungen können mit einer Schweigepflicht verbunden sein, die dem Anbieter verbietet, den betroffenen Kunden zu benachrichtigen [19].

Das bedeutet: Daten können rechtmäßig nach US-amerikanischem Recht herausgegeben werden, ohne dass der Eigentümer dieser Daten jemals davon erfährt und ohne dass eine europäische Behörde einbezogen wird. Dass dies keine theoretische Gefahr ist, verdeutlicht eine

Aussage von Anton Carniaux, dem Chefrechtsberater von Microsoft France, vor dem französischen Senat: Microsoft könne nicht garantieren, dass Daten europäischer Behörden nicht an die US-Regierung weitergegeben werden. [28]

3.4 GEOPOLITISCHER HEBEL ALS POLITISCHES DRUCKMITTEL

Die bisher analysierten Abhängigkeiten (wirtschaftlich, technisch und rechtlich) verdichten sich auf einer vierten Ebene zu einem geopolitischen Risiko: Digitale Infrastruktur kann zum politischen Druckmittel werden.

Der Mechanismus des geopolitischen Hebels funktioniert dabei nicht zwingend durch aktive Aggression, sondern durch die Existenz struktureller Verwundbarkeit. Wer abhängig ist, kann unter Druck gesetzt werden. Dass dieser Druck jedoch durchaus explizit ausgeübt wird, zeigen zwei konkrete Vorfälle. Erstens drohten US-amerikanische Regierungsvertreter der Ukraine, den Zugang zu Starlink-Satellitendiensten zu sperren, sofern Kiew keinen Mineralienvertrag mit Washington abschließe [3]. Zweitens hat die Trump-Administration gegenüber der EU selbst digitale Abhängigkeiten ebenfalls als Hebel eingesetzt: Sie verknüpfte Zolldrohungen mit der Forderung, europäische Digitalregulierungen abzuschwächen [17].

Der Europäische Rat für Auswärtige Beziehungen (ECFR) stellt in seinem Bericht vom Dezember 2025 fest, dass die Trump-Administration nicht gezögert hat, wirtschaftliche und technologische Abhängigkeiten anderer Länder für ihre eigenen Ziele zu instrumentalisieren [30].

Dies wird durch das offizielle Statement der US-Handelsbeauftragten (USTR) vom 16. Dezember 2025 bestätigt, in dem die US-Regierung ankündigte, jeden verfügbaren Hebel einzusetzen, um gegen die europäischen Digitalregulierungen vorzugehen, die sie als diskriminierend gegenüber amerikanischen Technologieunternehmen betrachtet [22].

Die EU befindet sich damit in einem strukturellen Dilemma: Sie ist gleichzeitig regulatorischer Gegner der US-amerikanischen Technologieriesen und deren institutioneller Kunde. Diese Kombination ist genau die Konstellation, in der geopolitischer Hebel am wirksamsten ist: Je mehr die EU regulatorischen Druck auf US-Hyperscaler ausübt, um die europäische digitale Souveränität zu schützen, desto größer ist der Anreiz, die bestehende Infrastrukturabhängigkeit als Gegendruck einzusetzen. Solange die EU keine souveränere Alternative aufgebaut hat, bleibt diese Asymmetrie bestehen und damit die fundamentale Verletzlichkeit ihrer digitalen Souveränität.

4 BESTEHENDE ANSÄTZE ZUR WAHRUNG DIGITALER SOUVERÄNITÄT

4.1 REGULATORISCHE ANSÄTZE DER EU

4.1.1 *DSGVO*

Um die Datensouveränität ihrer Bevölkerung innerhalb der EU zu schaffen, hat die EU im Mai 2018 die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) [14] eingeführt. Die DSGVO [14] ist eine Verordnung der EU, die die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt und darauf abzielt, die Privatesphäre von Einzelpersonen zu stärken. Sie legt Richtlinien für die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Informationen fest und stellt sicher, dass Einzelpersonen mehr Kontrolle über ihre Daten haben. Zu den wichtigsten Grundsätzen gehören Transparenz, Datenminimierung sowie das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten und deren Löschung.

4.1.2 *Digital Markets Act (DMA) und Digital Services Act (DSA)*

Der Digital Markets Act (DMA) [6] verpflichtet marktbeherrschende Digitalprodukt-Anbieter zur Interoperabilität und verbietet Praktiken, die den Anbieterwechsel künstlich erschweren und adressiert damit direkt den im vorigen Kapitel beschriebenen Vendor Lock-In. Daher wird Vielfalt und fairen Wettbewerb im digitalen Märkten gefördert, was eine wichtige Voraussetzung für die Plattform-Souveränität der EU darstellt.

Der Digital Services Act (DSA) [5] ergänzt dies auf der Inhaltsebene, indem er Sorgfalts- und Transparenzpflichten für Vermittlungsdienstanbieter in unserem Fall der Cloud-Anbieter einführt, dadurch wird die Infrastruktursouveränität gestärkt, da Kunden besser verstehen können, wie die Dienste funktionieren und welche Risiken bestehen.

DSA stellt gemeinsam mit dem DMA den umfassendsten regulatorischen Souveränitätsanspruch der EU gegenüber US-Technologieunternehmen dar.

4.1.3 *Data Act*

Der Data Act ist eine Verordnung der EU zur Stärkung der Datensouveränität. Ziel ist es, einen fairen und wettbewerbsfähigen europäischen Datenmarkt zu schaffen, indem sie regelt, wer unter welchen Bedingungen auf welche Daten zugreifen darf und auch die strukturellen Machtasymmetrien zwischen großen Cloud-Anbietern und ihren Kunden adressiert.

Für diese Arbeit ist besonders Kapitel 6 der Verordnung relevant, das ein verbindliches Wechsel für Cloud-Dienste einführt. Cloud-Anbieter sind verpflichtet, alle vertraglichen, technischen und organisatorischen Hindernisse zu beseitigen, die einen Anbieterwechsel erschweren. Beispielsweise müssen sie die Datenportabilität gewährleisten, indem sie standardisierte Schnittstellen und maschinelesbaren Formate bereitstellen, um den Export von Daten zu erleichtern. Die bisherige Preisasymmetrie der Hyperscaler (kostenfreier Dateneingang, kostenpflichtige Datenausgabe) wird durch ein schrittweises Verbot der Egress-Gebühren korrigiert: Ab dem 12. Januar 2027 dürfen Anbieter im Kontext eines Anbieterwechsels keine Transfergebühren mehr erheben.

Die DSGVO 4.1.1 regelt die personenbezogenen Daten, während Kapitel 7 der Verordnung den Transfer von nicht-personenbezogenen Daten und den ungesetzlichen Datenzugriff von Behörden aus Drittstaaten 3.3 adressiert, die in der Cloud gespeichert sind, sofern der Zugriff nicht auf der Grundlage eines internationalen Abkommens und spezifischer Bestimmungen erfolgt.

4.2 TECHNISCHE UND INDUSTRIEPOLITISCHE INITIATIVEN

4.2.1 *Gaia-X*

Gaia-X [16] ist ein europäisches Projekt zur Schaffung eines vertrauenswürdigen und interoperablen Daten- und Infrastruktur-Ökosystems. Ziel ist es, Datenhoheit, Sicherheit, Transparenz, Nachhaltigkeit und fairen Wettbewerb in Europa zu fördern. Kernbestandteile sind das Gaia-X Trust Framework, das Regeln, Spezifikationen und Prüfmechanismen definiert, sowie das Gaia-X Digital Clearing House (GXDCH), ein technisches System, das überprüft, ob Organisationen und Dienste die Anforderungen des Trust Frameworks erfüllen. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Organisationen ein Gaia-X Label bzw. verifizierbare digitale Nachweise (Verifiable Credentials), die Transparenz, Datenschutz, Sicherheit, Interoperabilität, Portabilität, Nachhaltigkeit und europäische Kontrolle dokumentieren. Zudem hat Gaia-X vie-

le Lighthouse-Projekte, die darauf abzielt, transparenten, vertrauten und offenen Datenaustauschplattformen zu schaffen. [15]

4.2.2 *Cloud Sovereignty Framework*

Cloud Sovereignty Framework [8] ist ein Framework von europäische Kommission, das die für die Bereitstellung von Cloud-Diensten relevanten Souveränitätszielen definiert. Mit den Objektiven kann man den Cloud Service Provider bewerten, wie gut er die erforderlichen Souveränitätskriterien durch Sovereignty Effectiveness Assurance Level (SEAL) erfüllt. die SEAL Level dient als Minimum Assurance Level, die durch Kundenspezifikation definiert werden. Die Kunden rechnen die Sovereignty Score von dem Cloud Service Provider, um auszusortieren, welche Cloud Service Provider zu ihren Souveränitätskriterien am besten passt.

4.3 souveräne cloud-angebote der hyperscaler

In diesem Teil nehmen wir nur die Beispiele von 3 größte US-Hyperscaler, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud, da sie den größten Marktanteil haben und die meisten Kunden in der EU bedienen **??**. AWS startete im Januar 2026 die AWS European Sovereign Cloud in Brandenburg mit einer eigenen EU-Rechtspersönlichkeit und ausschließlich EU-ansässigem Personal [1]. Die Verwaltung erfolgt über dedizierte europäische Rechtspersonen, die nach deutschem Recht gegründet wurden. Google Cloud kooperiert in Deutschland mit T-Systems, etablierten europäischen Telekommunikationsunternehmen, die operative Kontrolle über Teile der Infrastruktur übernehmen [11]. Physischer oder virtueller Zugang zu deutschen Rechenzentren, einschließlich Wartung und Updates erfolgt ausschließlich unter Aufsicht von T-Systems. Microsoft bietet über nationale Partnermodelle wie Delos Cloud (eine SAP-Tochtegesellschaft) (Deutschland) und Bleu (Joint Venture von Orange und Capgemini) (Frankreich) souveräne Betriebsumgebungen für den öffentlichen Sektor an [21].

4.4 europäische cloud-anbieter

Als Alternative zu den US-amerikanischen Hyperscalern können europäische Cloud-Anbieter betrachtet werden, wie z.B. OVHcloud, IONOS, Hetzner, Deutsche Telekom (T-Systems) und viele andere. Diese Anbieter haben ihren Hauptsitz in Europa und unterliegen daher aus-

schließlich europäischem Recht, einschließlich der DSGVO. Sie bieten eine Vielzahl von Cloud-Diensten an, darunter Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Durch die Nutzung europäischer Cloud-Anbieter können Organisationen in der EU ihre digitale Souveränität stärken und die Risiken im Zusammenhang mit ausländischem Regierungszugriff wie dem CLOUD Act reduzieren, da die Anbieter ihren Hauptsitz in Europa haben und deswegen DSGVO-Konform sein müssen.

Eine von den Lighthouse-Projekte von Gaia-X 4.2.1 [13, 15] ist Dynamo, eine offene, transparente und vertrauenswürdige europäische B2B Cloud-Plattform. Dynamo zielt darauf ab, eine europäische Alternative zu den US-Hyperscalern zu bieten, indem es die Prinzipien von Gaia-X umsetzt und gleichzeitig die Anforderungen der europäischen Kunden erfüllt. Durch die Nutzung von Dynamo können Organisationen in der EU ihre digitale Souveränität stärken und gleichzeitig von den Vorteilen einer modernen Cloud-Infrastruktur profitieren.

5 KRITISCHE BEWERTUNG UND LÖSUNGSANSATZ

5.1 KRITISCHE BEWERTUNG DER BESTEHENDEN ANSÄTZE

Die im vorigen Kapitel vorgestellten regulatorischen und technischen Ansätze stellen insgesamt einen erheblichen Fortschritt dar, sie lösen das Souveränitätsproblem jedoch nicht vollständig.

Der Digital Markets Act, der Data Act und verwandte Regulierungen reduzieren den Vendor Lock-In in wichtigen Teilbereichen: Sie schaffen Wechselrechte, verbieten Egress-Gebühren im Kontext von Anbieterwechseln und untersagen wettbewerbswidrige Koppelungspraktiken.

Dennoch beseitigen sie nicht die fundamentale Marktasymmetrie. US-amerikanische Hyperscaler verfügen über Skaleneffekte, globale Infrastruktur und Investitionskapazitäten, die europäische Anbieter strukturell nicht erreichen können, unabhängig davon, wie gut die Regulierung ist. Hinzu kommt, dass vollständige digitale Souveränität in bestimmten Bereichen weder realistisch noch erstrebenswert ist: Bei Halbleitern etwa kontrolliert TSMC über 90 Prozent der weltweiten Fertigung fortschrittlicher Chips, und Nvidias Dominanz im KI-Chip-Markt ist vergleichbar ausgeprägt.

Eine europäische Souveränität auf diesen Ebenen zu erzwingen würde massive Investitionen erfordern, die in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Vollständige Souveränität ist damit keine sinnvolle politische Zielsetzung. Angestrebtes Ziel muss stattdessen eine *selektive Souveränität* in strategisch kritischen Bereichen sein.

Der Data Act adressiert die Portabilität von Daten, nicht jedoch die Portabilität von Anwendungen. Ein Unternehmen, das tief in proprietäre Cloud-Dienste wie AWS Lambda, Google BigQuery oder Azure Cognitive Services integriert ist, kann seine Daten zwar standardkonform exportieren. Die darauf aufbauende Anwendungslogik muss jedoch vollständig neu entwickelt werden, da diese Dienste keine standardisierten Äquivalente bei anderen Anbietern haben. Zudem gilt das Egress-Verbot ausschließlich im Kontext eines vollständigen Anbieterwechsels. Laufende Datentransferkosten im Cloud-Betrieb bleiben weiterhin zulässig.

Die rechtliche Exposition gegenüber dem US CLOUD Act bleibt durch den Data Act strukturell ungelöst. Zwar enthält Artikel 32 des

Data Acts Schutzklauseln gegen den Zugriff von Drittstaatsbehörden auf nicht-personenbezogene Daten 4.1.3. Personenbezogene Daten fallen weiterhin ausschließlich unter die DSGVO, sodass der in Kapitel 3.3 beschriebene Jurisdiktionskonflikt fortbesteht.

Auch bei der Nutzung souveräner Cloud-Angebote der Hyperscaler 4.3 bleibt unklar, ob EU-Daten tatsächlich vor dem Zugriff US-amerikanischer Behörden geschützt sind. Zwar agieren AWS European Sovereign Cloud, Delos (Microsoft) und T-Systems (Google) als europäische Rechtspersonen, doch als Tochtergesellschaften oder Technologiepartner von US-Mutterkonzernen bleiben sie deren konzernrechtlicher Struktur verhaftet. Erwägungsgrund 48 DSGVO erlaubt konzerninterne Datenweitergaben innerhalb einer Unternehmensgruppe, die konzernrechtliche Verbindung zwischen der AWS European Sovereign Cloud GmbH und Amazon.com Inc. besteht fort, was den strukturellen Zugriffspfad für den CLOUD Act offen lässt [14, Erw.48]. Bei den Partnermodellen von T-Systems mit Google und Delos mit Microsoft ist die Situation komplexer: Da europäische Partner die operative Kontrolle und in einigen Konfigurationen auch die Verschlüsselungsschlüssel halten, wäre ein CLOUD-Act-Beschluss technisch schwerer durchsetzbar. Die zugrunde liegende Software und Infrastruktur stammt jedoch weiterhin von US-amerikanischen Konzernen, sodass eine vollständige rechtliche Entkopplung nicht erreicht wird [11, 21].

Schließlich ist die Regulierungsstrategie der EU ein zweischneidiges Schwert. Einerseits zeigt sie messbare Wirkung: Da digitale Souveränität zu einem zentralen politischen Thema geworden ist, haben die Hyperscaler begonnen, sich aktiv um Compliance zu bemühen und souveräne Cloud-Angebote zu entwickeln 4.3. Andererseits birgt intensive Regulierung das Risiko, Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der digitalen Transformation in der EU zu hemmen und erzeugt [12], wie in Kapitel 3.4 gezeigt, geopolitischen Gegendruck. Regulierung schützt also einerseits die digitale Souveränität und gefährdet sie andererseits, indem sie zum Hebel geopolitischer Auseinandersetzungen wird.

5.2 LÖSUNGSANSATZ

Aus der vorangegangenen Analyse ergibt sich, dass keine einzelne Maßnahme die digitale Souveränität der EU gegenüber Cloud-Abhängigkeiten vollständig wiederherstellen kann. Ein realistischer Lösungsansatz muss daher mehrere komplementäre Strategien kombinieren, mit dem Ziel nicht vollständiger Unabhängigkeit, sondern verwalteter Abhängigkeit mit glaubwürdigen Alternativen.

5.2.1 *Strukturelle Trennung als Maximalmodell: Das Beispiel China*

Das radikale Modell digitaler Cloud-Souveränität hat China realisiert [25]: Durch gesetzliche Vorschriften wurde ausländischen Cloud-Anbietern der direkte Betrieb von Infrastruktur auf chinesischem Boden untersagt. US-amerikanische Anbieter wie AWS und Microsoft mussten ihre Technologie an chinesische Partner lizenzieren und die operative Kontrolle vollständig abgeben. Amazon hat in China weder Zugriff auf die dort gespeicherten Daten noch besitzt er die Hardware im Gegensatz zu dem Sovereign Hyperscaler Angebote 4.3.

Das Ergebnis ist eine genuine strukturelle Souveränität: Kein CLOUD-Act-Beschluss kann auf Daten zugreifen, über die Amazon operativ keine Kontrolle mehr hat. Dieses Modell ist für die EU aus mehreren Gründen nicht direkt übertragbar: Es erfordert massive staatliche Investitionen in heimische Alternativen, schränkt den Wettbewerb ein und würde erheblichen geopolitischen Widerstand auslösen. Es verdeutlicht jedoch, dass echte strukturelle Souveränität möglich ist, wenn der politische Wille vorhanden ist, sie durch Gesetz durchzusetzen.

5.2.2 *Bevorzugung europäischer Cloud-Anbieter für kritische Infrastruktur*

Unterhalb der chinesischen Maximallösung liegt ein pragmatischerer Ansatz: Die EU und ihre Mitgliedstaaten könnten gesetzlich vorschreiben, dass bestimmte Kategorien kritischer Infrastruktur wie z.B öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Verteidigung, Justizsysteme ausschließlich bei europäischen Cloud-Anbietern betrieben werden dürfen. Europäische Anbieter wie OVHcloud, Hetzner oder IONOS sind für diese Standardanwendungsfälle vollwertige Alternativen und unterliegen keiner fremden Rechtsordnung. Der ECFR empfiehlt genau diesen Ansatz: Europäische Technologien müssen das Rückgrat der kritischsten staatlichen Funktionen bilden, auch wenn für weniger sensible Bereiche weiterhin US-Hyperscaler genutzt werden können [30]. Dieser Ansatz entspricht dem Konzept der *selektiven Souveränität*: Nicht alles muss souverän sein, aber das Kritischste muss es sein.

5.2.3 *Hybrid Cloud und Open-Source-Technologien zur Reduktion von Lock-In*

Für Organisationen, die auf die Leistungsfähigkeit der Hyperscaler angewiesen sind, bietet ein *Hybrid-Cloud-Ansatz* eine praktische Zwischenlösung: Kritische und sensible Daten werden auf privater Infrastruktur betrieben, während weniger sensitive Workloads auf Public-Cloud-Diensten laufen. Ergänzt wird dies durch den Einsatz von agnostischen Open-Source-Technologien wie Kubernetes, OpenStack oder Apache Kafka, die keine Bindung an einen spezifischen Anbieter erzeugen und einen späteren Wechsel erheblich erleichtern. Wer proprietäre Anbieter-Dienste durch standardisierte Open-Source-Äquivalente ersetzt, behält die Anwendungsportabilität, die der Data Act 4.1.3 allein nicht gewährleisten kann.

5.2.4 *Clientseitige Verschlüsselung für kritische Daten*

Eine ergänzende technische Maßnahme, die unabhängig vom Anbieter wirksam ist, ist die *clientseitige Verschlüsselung*: Daten werden verschlüsselt, bevor sie in die Cloud übertragen werden, und der Verschlüsselungsschlüssel verbleibt ausschließlich beim Kunden, nicht beim Cloud-Anbieter. Dies bedeutet: Selbst wenn ein US-Gericht US-amerikanisches Cloud Provider per CLOUD Act zur Herausgabe von Daten verpflichtet, erhält die Behörde ausschließlich unlesbare verschlüsselte Daten. Clientseitige Verschlüsselung löst das Jurisdiktionsproblem nicht auf rechtlicher Ebene. Sie macht es jedoch auf technischer Ebene weitgehend irrelevant. Für besonders sensitive staatliche und institutionelle Daten ist dies eine der wirksamsten und unmittelbar umsetzbaren Schutzmaßnahmen.

Teil II

APPENDIX

LITERATUR

[1] Amazon Web Services. *Opening the AWS European Sovereign Cloud*. Amazon Web Services Blog. Accessed: 2026-03-20. 2026. URL: https://aws.amazon.com/blogs/aws/opening-the-aws-european-sovereign-cloud/.

[2] John Perry Barlow. *A Declaration of the Independence of Cyberspace*. Online manifesto. 1996. URL: https://www.eff.org/cyberspace-independence (besucht am 26. 11. 2025).

[3] Berliner Zeitung. *USA drohen Ukraine mit Starlink-Sperre – Streit um Bodenschätze eskaliert*. Berliner Zeitung. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/usa-drohen-ukraine-mit-starlink-sperre-streit-um-bodenschaetze-eskaliert-li.2301077.

[4] Jürgen Beyerer, Jörn Müller-Quade und Ralf H. Reussner. "Karlsruher Thesen zur Digitalen Souveränität Europas". In: *Datenschutz und Datensicherheit (DuD)* 42.5 (2018), S. 277–280. DOI: 10.1007/s11623-018-0940-2.

[5] Bundeskriminalamt. *Digital Services Act (DSA) – Meldeverpflichtungen aus der EU-Verordnung „DSA"*. Bundeskriminalamt. Accessed: 2026-03-20. 2022. URL: https://www.bka.de/DE/DasBKA/OrganisationAufbau/Fachabteilungen/ZentralerInformationsUndFahndungsdienst/Digitale_Eingangsstelle/Digitale_Eingangsstelle_node.html.

[6] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. *Digital Markets Act*. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Accessed: 2026-03-20. 2023. URL: https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/wettbewerbspolitik-digital-markets-act.html.

[7] Theodore Christakis. "Transfer of EU Personal Data to U.S. Law Enforcement Authorities After the CLOUD Act: Is There a Conflict with the GDPR?" In: *Cybersecurity and Privacy in a Globalized World – Building Common Approaches* (2019). Accessed: 2026-03-20. DOI: 10.2139/ssrn.3397047. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3397047.

[8] European Commission. *European Cloud Sovereignty Framework*. Techn. Ber. European Commission, 2025. URL: https://commission.europa.eu/document/09579818-64a6-4dd5-9577-446ab6219113_en (besucht am 26. 11. 2025).

[9] Stephane Couture und Sophie Toupin. "What does the notion of "sovereignty" mean when referring to the digital?" In: *New Media & Society* 21.10 (2019), S. 2305–2322. DOI: 10.1177/1461444819865984. eprint: https://doi.org/10.1177/1461444819865984. URL: https://doi.org/10.1177/1461444819865984.

[10] Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich. *CLOUD Act – Grundbegriffe und Definitionen*. Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich, Lexikon. Accessed: 2026-03-20. 2026. URL: https://www.datenschutz.ch/lexika/grundbegriffe-und-definitionen/cloud-act.

[11] Deutsche Telekom AG. *T-Systems and Google Cloud Partner to Deliver Sovereign Cloud for Germany*. Deutsche Telekom Press Release. Accessed: 2026-03-20. 2021. URL: https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/sovereign-cloud-from-t-systems-and-google-cloud-635314.

[12] Mario Draghi. *The Future of European Competitiveness*. Techn. Ber. Accessed: 2026-03-20. European Commission, 2024. URL: https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en.

[13] Dynamo S.p.A. *Dynamo: The European Federated Cloud Marketplace*. Dynamo Cloud. Accessed: 2026-03-20. 2026. URL: https://www.dynamo.cloud.

[14] European Parliament and Council of the European Union. *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union. Mai 2016.

[15] Gaia-X AISBL. *Lighthouse Projects: Making Strides in Navigating Digital Transformation with Lighthouse Projects*. Gaia-X AISBL Publication. Accessed: 2026-03-20. 2022. URL: https://gaia-x.eu/wp-content/uploads/2022/06/Lighthouse_V2_17062022-1.pdf.

[16] Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL. *Gaia-X Brochure: Overview 2025*. [Online]. Online PDF brochure. Jan. 2025. URL: https://gaia-x.eu/wp-content/uploads/2025/01/Gaia-X-Brochure_Overview-2025.pdf (besucht am 06. 01. 2026).

[17] Angela Keane und Lauren Feiner. *Trump threatens tariffs and export restrictions on chips against nations with digital taxes*. CNBC. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.cnbc.com/amp/2025/08/25/trump-tariffs-digital-taxes.html.

[18] Frédéric Magoulès, Jie Pan und Fei Teng. *Cloud Computing: Data-Intensive Computing and Scheduling*. Boca Raton, FL; London: Chapman und Hall/CRC, 2013. ISBN: 9781466507821.

[19] Lawfare Media. *Data Proxies for the Stored Communications Act*. Lawfare Media. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.lawfaremedia.org/article/data-proxies-for-the-stored-communications-act.

[20] Peter M. Mell und Timothy Grance. *The NIST Definition of Cloud Computing*. Special Publication 800-145. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards und Technology (NIST), Sep. 2011. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-145. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf .

[21] Microsoft. *Announcing Comprehensive Sovereign Solutions Empowering European Organizations*. The Official Microsoft Blog. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://blogs.microsoft.com/blog/2025/06/16/announcing-comprehensive-sovereign-solutions-empowering-european-organizations/.

[22] Office of the United States Trade Representative. *Statement on EU Digital Regulations and U.S. Service Providers*. Post on X (formerly Twitter). Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://x.com/USTradeRep/status/2000990028835508258.

[23] Justice Opara-Martins, Reza Sahandi und Feng Tian. "Critical analysis of vendor lock-in and its impact on cloud computing migration: a business perspective". In: *Journal of Cloud Computing* 5.4 (2016). DOI: 10.1186/s13677-016-0054-z. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-016-0054-z.

[24] Daniel Philpott. "Sovereignty". In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Hrsg. von Edward N. Zalta und Uri Nodelman. Fall 2024. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2024.

[25] Leigh Ann Ragland, Joseph McReynolds, Matthew Southerland und James Mulvenon. *Red Cloud Rising: Cloud Computing in China*. Research Report. Originally published September 5, 2013. Revised March 22, 2014. Prepared by Defense Group Inc. (DGI), Center for Intelligence Research and Analysis (CIRA). Accessed: 2026-03-20. U.S.-China Economic und Security Review Commission, 2014. URL: https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_Red%20Cloud%20Rising_2014.pdf.

[26] Statista. *Infrastructure as a Service – European Union (EU-27)*. Statista Market Outlook. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.statista.com/outlook/tmo/public-cloud/infrastructure-as-a-service/eu-27.

[27] Synergy Research Group. *European Cloud Providers' Local Market Share Now Holds Steady at 15%*. Accessed: 2026-03-19. 2025. URL: https://www.srgresearch.com/articles/european-cloud-providers-local-market-share-now-holds-steady-at-15.

[28] The Register. *Microsoft exec admits it 'cannot guarantee' data sovereignty*. The Register. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://www.theregister.com/2025/07/25/microsoft_admits_it_cannot_guarantee.

[29] Jan Tovar. "Benefits and Risks of Cloud Migration in Public Sector Organizations". Submitted: 25.04.2024. Accessed: 2026-03-20. Master's Thesis. Berlin, Germany: Technische Universität Berlin, 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/382367453_Benefits_and_Risks_of_Cloud_Migration_in_Public_Sector_Organizations.

[30] Giorgos Verdi. *Get over your X: A European plan to escape American technology*. European Council on Foreign Relations, Policy Brief. Accessed: 2026-03-20. 2025. URL: https://ecfr.eu/publication/get-over-your-x-a-european-plan-to-escape-american-technology/.